

Exam Overview: 把整门 ATNLP 变成两小时内可得分的答案

图文讲义版：用原 PPT 作为视觉锚点，按“概念故事线 + 直觉解释 + 考试速记”整理。

先定边界：考试覆盖 lectures 1 - 30，但不包括 guest lectures → 再定战场：3 道大题，20-20-10 分，总分 50，open-ended 与 multiple choice 混合 → 再定约束：2 小时、闭卷、手写、in-person invigilated、Gradescope 电子阅卷 → 复习目标不是背 PPT：要能 analysis and synthesis，把基本模型应用到新问题 → 复习材料按优先级组织：lecture content、required readings、tutorial questions、exam guide、old exams → 复习方法从 passive reading 改成 active recall、spaced repetition、手写限时练习 → 每讲都要压缩成可答题单元：定义、机制、优缺点、适用场景、failure modes、例子 → 比较题要写共同目标，再从 mechanism、advantages、limitations、use cases 和 risks 对照 → 应用题要先识别场景需求，再选择方法，解释原因，并补充风险与替代方案 → 综合题要跨 lecture 连线，例如 RAG、long context、agents、multimodal、safety 和 evaluation 如何共同解决问题 → 考场策略用分值控制深度：低分题短答，高分题结构化展开，MCQ 全部检查 → 最终目标是把“我懂了”转换成“我能在两小时内写出可给分答案”

What have we had over the years?

- Computational linguistics
- Natural language processing
- Large language modelling

这节课一句话

L30 不是再教一个新模型，而是在告诉你：ATNLP 期末考真正考的是能否把 lectures 1-30 的模型、方法、比较和局限，按分值、题型和场景组织成清楚、可评分、能手写完成的答案。

1. 这不是新知识点课：L30 教你把全课改写成答案

What have we had over the years?

- Computational linguistics
- Natural language processing
- Large language modelling

人话直觉

把 ATNLP 想成一座很大的工具仓库：前面 29 讲给了你各种工具——data、evaluation、PEFT、distillation、RAG、long context、reasoning、safety、multimodal、agents。L30 不再递给你一把新工具，而是教你考试时怎样从仓库里迅速挑工具、说明为什么用它、它哪里会坏、还有什么替代方案。

精确定义 / 机制：slide 2 用 computational linguistics、natural language processing 和 large language modelling 三个标签概括这门课的历史跨度。复习时不要把每讲当成互不相干的文件夹，而要把它们整理成可答题的路线：语言任务从哪里来，统计与神经方法怎样建模，LLM 时代怎样用数据、训练、对齐、检索、工具和评测解决新问题。对 exam/revision lecture 来说，最重要的不是增加事实量，而是建立 answer organisation：看到题目时先判断它问 definition、mechanism、comparison、application 还是 synthesis，然后调用对应的答案模板。

考试问法：如果考试问一个 broad question，例如“discuss how modern NLP systems address reliability”或“compare two approaches to improve LLM performance”，不要逐讲背诵。先写共同目标，再选相关 lecture 概念组合成论证链：例如 evaluation 发现问题，RAG/long context/PEFT 改善能力，safety/ethics 控制风险，最后指出 trade-offs。

2. 先读考试规格：分值和时长决定答案形状

Content and Format

- The exam will cover all material in lectures 1–30, not including guest lectures.
- It will contain 3 questions. Mixture of open-ended questions and multiple choice questions. Questions are split into 20-20-10 points, total of 50.
- Each subquestion will indicate how much it is worth.
- You will have **two hours** to complete the exam.

人话直觉

考试不是无限纸张上的知识展示，而是一个 2 小时、50 分的资源分配问题。分值就像题目旁边贴着的预算：1–2 分题只买一两句话，20 分题才值得搭完整房子。

精确定义 / 机制：slide 5 明确考试覆盖 lectures 1–30，不包括 guest lectures；一共 3 道大题，分值为 20、20、10，总分 50；题型混合 open-ended questions 和 multiple choice questions；每个 subquestion 都会标明 worth 多少分；考试时长为 two hours。由此可以反推答题节奏：平均每分约 2.4 分钟。20 分题大约可用 45–50 分钟，10 分题约 20–25 分钟，并保留读题、规划和检查时间。不要在低分定义题写半页，也不要高分比较题只写一句话。

考试问法：看到题后先标出分值，再决定答案层级。低分题给关键词和一句解释；中等分值题写 definition + mechanism + one limitation/example；高分题必须有结构：define the task, explain method, compare alternatives, evaluate trade-offs, mention failure modes or safety/evaluation concerns.

3. 闭卷手写改变复习方式：关键词要变成肌肉记忆

Content and Format

- The exam will be held in-person and will be invigilated.
- The exam is **closed book**, which means no notes, books, calculators or any other aids are permitted.
- You will write your answers into the exam booklet. Please be careful to use the space that's provided for each question in the booklet.
- The exam will be marked electronically using Gradescope.

人话直觉

闭卷考试像没有导航的城市驾驶：你不是完全不知道路，而是不能临时打开地图。所以复习时最该练的不是“我看到答案能认出来”，而是“我空手能写出路标”。

精确定义 / 机制： slide 7 说明考试是 in-person、invigilated、closed book，不允许 notes、books、calculators 或其他 aids；答案写在 exam booklet 中，并会用 Gradescope 电子阅卷。闭卷意味着你需要提前记住每个主题的核心词和逻辑顺序，而不是依赖临场翻材料。手写和电子阅卷意味着答案要可读、分段清楚、关键词醒目。复习时应把每个高频主题压缩成几个可手写的 bullet：definition、why it matters、how it works、pros/cons、example/failure mode。

考试问法： 阅卷者通常按得分点找信息。高分答案不一定华丽，但必须让 marker 容易看到：你定义了概念、解释了机制、点出了 trade-off，并把它应用到题目场景。字迹不清、段落混乱、关键词缺失都会把懂的内容变成难给分的内容。

4. 真正的考法: analysis and synthesis, 而不是 PPT 背诵

What to Revise

- Revise the content of the lectures.
- Study the readings and also the tutorial questions.
- From the readings, only the required readings are examinable, but the additional readings may reinforce concepts and can give you a feel for how to use concepts in new settings.
- The exam will focus on analysis and synthesis. You will need to understand fundamental models and how to apply them to new problems.

人话直觉

如果普通背诵是把砖头码整齐, analysis and synthesis 就是拿砖头盖一座能住人的房子。考试会看你能不能把模型放进新场景, 解释它为什么适合、哪里不适合、和其他方法相比有什么取舍。

精确定义 / 机制: slide 8 写得很直接: exam will focus on analysis and synthesis, 需要 understand fundamental models and how to apply them to new problems。也就是说, 复习 RAG 不是只背 retrieval + generation, 而要能判断什么时候 RAG 比 fine-tuning 更合适; 复习 long context 不是只背更长窗口, 而要比它 retrieval 的成本、鲁棒性和信息定位问题; 复习 agents 不是只说 tool use, 而要讨论 planning、environment feedback、error propagation 和 safety。每个 lecture 的知识都要被改写成“可迁移的判断标准”。

考试问法: 答 analysis 题时, 用“因为—所以—但是”结构: 因为场景需要 X, 所以方法 A 合适; 它通过机制 M 解决问题; 但是在条件 C 下会失败, 因此需要 evaluation/safety/alternative B。答 synthesis 题时, 明确连接多个概念, 而不是并列列名词。

5. 复习材料的优先级: lecture、required reading、tutorial、exam guide

What to Revise

- Revise the content of the lectures.
- Study the readings and also the tutorial questions.
- From the readings, only the required readings are examinable, but the additional readings may reinforce concepts and can give you a feel for how to use concepts in new settings.
- The exam will focus on analysis and synthesis. You will need to understand fundamental models and how to apply them to new problems.

人话直觉

复习材料像食材，不是每样都要等量吃。lecture 是主菜，required readings 是可考的配料，tutorial questions 是训练咀嚼能力，additional readings 更像加深味道的调料。

精确定义 / 机制：slide 8 要求复习 lectures、readings 和 tutorial questions，并说明 required readings 是 examinable，additional readings 可以 reinforce concepts，但不是直接 examinable。QA 也强调 exam guide 给出最新考试范围和排除内容，例如 guest lectures 或 non-examinable slides。因此可执行的优先级是：先过 lecture 主线和本地 QA，保证核心概念能闭卷回答；再用 required readings 补充定义、实验或 caveat；然后用 tutorial questions 训练应用；最后用 old exams 熟悉题型，但遇到本课程没覆盖的材料可以忽略。

考试问法：如果复习时间有限，不要沉迷额外阅读细节。最稳的得分来源是：lecture 核心概念 + required reading 中与 lecture 对齐的机制/证据 + tutorial 中练过的题型。additional readings 可作为高分答案中的一句 enrichment，但不要让它挤掉主线。

6. 一两页 revision notes: 把 30 讲压缩成答题索引

How to Revise

- Don't wait until the last minute. Study early and often. Research shows that spaced repetition is the most effective way to remember material.
- Write revision notes. For example, try to summarize the course in one or two pages.
- Creating one or two pages of key information forces you to consider what is most important in the course, what you can remember, and what you still have to revise.

人话直觉

写一两页总复习不是为了做漂亮小抄，因为考试不能带进去；它像给大脑做打包压缩。你在决定删掉什么、保留什么时，就已经在区分“我熟”和“我只是见过”。

精确定义 / 机制： slide 9 强调不要 last minute，使用 spaced repetition，并尝试把 course 总结成 one or two pages。这个动作对 ATNLP 特别有效：每讲可以压成一个五栏表——核心问题、主要方法、关键公式/概念、优缺点、典型考法。例如 evaluation 讲可压成 benchmark/metric/LLM-as-judge/validity；RAG 可压成 retrieval、grounding、hallucination、latency、evaluation；safety 可压成 harms、alignment、red-teaming、policy trade-offs。压缩不是损失信息，而是把检索路径变短。

考试问法： 考前 revision notes 应该长得像答案索引，而不是 lecture 摘抄。每个条目最好能直接扩展成 2 句、5 句或 10 句版本，以适应不同分值。

7. 主动复习：每个概念都要问它会怎样出题

How to Revise

- Study actively: Simply reading information is not a good way to remember or understand it.
- Work through examples, making sure you get the correct answer, and think about what questions we might ask related to that material.
- Ask yourself how different parts of the course connect to each other. What are the different themes? What are different ways to approach some of the tasks?
- Consider the types of questions we might ask, and how they would apply to different parts of the course:
 - Applying a method, model or concept to a particular situation.
 - Analysing, evaluating, or comparing one or more methods.
 - Synthesising knowledge to address a new situation.

人话直觉

被动阅读像看别人游泳，主动复习才是自己下水。你读到一个模型时，马上追问：它能被要求 apply 吗？能和谁 compare？它有什么 failure mode？如果给一个新场景，我怎么 justify 它？

精确定义 / 机制： slide 10 明确说 simply reading information is not a good way to remember or understand it。有效复习要 work through examples、think about possible questions、connect different parts of the course，并关注三类题：applying a method/model/concept to a situation；analysing/evaluating/comparing methods；synthesising knowledge for a new situation。实际操作可以用遮答案自测：先看每讲 QA 的问题，不看答案写 2-5 句；再对照关键词；最后把不会的题标成 red list，隔天重做。

考试问法：每复习一个主题都生成三个自问：1) 定义题怎么写？2) 比较题会和谁比较？3) 应用题给什么场景最可能？例如 PEFT 可比较 full fine-tuning、LoRA、prompting；RAG 可比较 long context 和 fine-tuning；agents 可与 standard LLM prompting 比较。

8. 比较题模板：先共同目标，再机制、优缺点、场景、风险

How to Revise

- Study actively: Simply reading information is not a good way to remember or understand it.
- Work through examples, making sure you get the correct answer, and think about what questions we might ask related to that material.
- Ask yourself how different parts of the course connect to each other. What are the different themes? What are different ways to approach some of the tasks?
- Consider the types of questions we might ask, and how they would apply to different parts of the course:
 - Applying a method, model or concept to a particular situation.
 - Analysing, evaluating, or comparing one or more methods.
 - Synthesising knowledge to address a new situation.

人话直觉

比较题最怕写成两份小百科。好的比较像法庭辩论：先说明双方都在解决什么案子，再逐项比较证据，而不是分别朗读两个人的简历。

精确定义 / 机制： L30 的 analysis/evaluation/comparison 要求可以落成一个稳定模板。第一句写共同目标，例如 RAG 和 long context 都试图让模型利用外部或大量上下文信息。然后分维度比较：mechanism 是检索拼接还是直接扩展窗口；advantages 是知识更新、成本、覆盖面或端到端简单性；limitations 是 retrieval failure、lost-in-the-middle、latency、context cost 或 hallucination；use cases 是动态知识库、长文档 QA、tool-heavy workflows 等；最后给 failure modes 和 mitigation。这样答案会像表格一样清楚，即使写成段落也容易给分。

考试问法： 比较题不要只说 A is better than B。必须说明 better under what condition。高分句式是：A is preferable when..., whereas B is preferable when...; however, both require evaluation because...。

9. 应用题模板：从场景需求倒推方法，而不是看见关键词就套模型

How to Revise

- Study actively: Simply reading information is not a good way to remember or understand it.
- Work through examples, making sure you get the correct answer, and think about what questions we might ask related to that material.
- Ask yourself how different parts of the course connect to each other. What are the different themes? What are different ways to approach some of the tasks?
- Consider the types of questions we might ask, and how they would apply to different parts of the course:
 - Applying a method, model or concept to a particular situation.
 - Analysing, evaluating, or comparing one or more methods.
 - Synthesising knowledge to address a new situation.

人话直觉

应用题像医生看病：不能病人一说“头痛”就开同一种药。你要先诊断需求——知识是否会更新、上下文是否很长、是否需要工具动作、是否有安全风险、评价指标是什么——再选方案。

精确定义 / 机制：当题目给一个 new situation，例如“为医院构建问答系统”或“让模型处理长法律文档”，答案应先识别 constraints：数据可得性、知识更新频率、context length、latency、privacy、risk level、evaluation target。然后选择方法：RAG 适合动态知识和可溯源回答；long context 适合单个长文档整体推理但成本高；PEFT 适合领域风格或任务适配但知识更新不如 retrieval 灵活；agents 适合需要多步工具调用但会引入 planning errors 和 safety risks。最后写 monitoring/evaluation。

考试问法：应用题的高分结构是：requirements → chosen method → mechanism → why suitable → risks/limitations → alternative or mitigation。只写“use RAG because it retrieves documents”通常不够。

10. 综合题模板：把多讲概念串成系统，而不是堆名词

How to Revise

- Study actively: Simply reading information is not a good way to remember or understand it.
- Work through examples, making sure you get the correct answer, and think about what questions we might ask related to that material.
- Ask yourself how different parts of the course connect to each other. What are the different themes? What are different ways to approach some of the tasks?
- Consider the types of questions we might ask, and how they would apply to different parts of the course:
 - Applying a method, model or concept to a particular situation.
 - Analysing, evaluating, or comparing one or more methods.
 - Synthesising knowledge to address a new situation.

人话直觉

综合题不是让你把课程目录倒出来，而是让你搭一台机器。每个 lecture 概念都应该有功能位置：谁负责知识，谁负责推理，谁负责行动，谁负责评价，谁负责安全。

精确定义 / 机制： synthesis 要求把不同 parts of the course connect to each other。一个典型答案可以这样组织：先定义任务和用户风险；用 data/evaluation 设定目标；用 pretraining/fine-tuning/PEFT 解释模型能力来源；用 RAG 或 long context 处理知识与上下文；用 reasoning 或 agents 处理多步问题与工具调用；用 multimodal model 处理图像/文本输入；用 safety、ethics 和 multilingual fairness 讨论部署约束；最后说明如何评价。关键是每个概念都服务于问题，而不是出现在清单里。

考试问法：若题目说 design, discuss, propose, evaluate 一个系统，通常就是 synthesis。答案最好按 pipeline 写：inputs/data → model/method → interaction/tooling → evaluation → risks/mitigation。

11. 练习方式：旧题和 tutorial 用来训练无答案自检

How to Practice

- Practice exam-taking. Don't just think about your answers: write them out by hand, and give yourself time limits.
- Practice questions from the tutorial sheets – you may see similar questions in the exam.
- Practice using old exams (<https://exampapers.ed.ac.uk>) - see exam guide about that
- If the material in one of these exams was not covered in class, you can ignore it
- **No model answers are provided for previous exams.**

人话直觉

没有 model answers 反而接近真实考试：考场上也不会有人告诉你标准答案。你要训练的是用 lecture、required readings 和 QA 自己判断答案是否覆盖了关键词和推理链。

精确定义 / 机制： slide 12 建议 practice exam-taking，手写答案并限时；使用 tutorial sheets，因为考试可能出现 similar questions；也可用 old exams，但要看 exam guide，没覆盖的材料可以忽略，并且 previous exams 没有 model answers。练习时不要只在脑中想答案，要真的写出来，因为手写速度、段落结构和关键词召回都会影响成绩。写完后用三种标准自检：是否回答了题目动词，是否覆盖分值对应深度，是否包含机制与 trade-off。

考试问法：练习旧题时先标注“本课程是否覆盖”。若覆盖，用当前 lecture terminology 重写答案；若不覆盖，不要浪费时间钻旧 syllabus。tutorial questions 优先级很高，因为它们训练的是课程当前希望你掌握的应用方式。

12. 考场算法：读全卷、分配时间、按分值写、最后查 MCQ

How to Sit the Exam

- You will be expected to answer all questions. There are no optional questions.
- Pay attention to the allocation of points. If a question is worth 1 or 2 points, a short answer is expected: a sentence or two.
- Read the whole exam and make a plan. Allocate enough time for each question.
- You will need to write out your answers by hand. Make sure your writing is legible!
- Multiple choice questions are usually easier, try to ensure you go over them

人话直觉

进考场后不要像看到第一题就冲刺的短跑选手；你是在跑一场 50 分预算赛。先看全地图，再决定哪里快跑、哪里稳走、哪里先拿容易分。

精确定义 / 机制： slide 13 给出执行层策略：所有题都要回答，没有 optional questions；关注 point allocation；先读完整份 exam 并制定 plan；答案手写要 legible；multiple choice questions 通常较容易，要确保回头检查。一个 practical plan 是：开头 5 分钟扫全卷和标分值；先完成确定性强的短题或 MCQ 以稳定得分；20 分 open-ended 题按小标题写，避免长段糊成一团；最后留 5-10 分钟检查漏题、MCQ、字迹和关键术语。

考试问法：如果遇到不会的题，不要空白。先写相关定义，再写你知道的机制、优缺点或例子，争取 partial credit。高分题可以用小标题：Definition, Mechanism, Comparison, Limitations, Example，这会让 Gradescope 阅卷更容易定位得分点。

13. 最后 24 小时：解决不懂的问题，而不是制造新焦虑

How to Get Help

If you are stuck during exam revision:

- The TA and/or the lecturers will hold office hours before the exam.
- Questions on Piazza are welcome at any time before the exam. Piazza will be closed 24 hours before the exam to allow us to answer to everything, and prevent stressing students.

人话直觉

考前求助像修船，要在出海前完成。等到风浪来了才发现洞在哪里，不但补不上，还会让自己更慌。

精确定义 / 机制：slide 11 提醒复习卡住时可参加 TA/lecturer office hours，也可在 Piazza 提问；Piazza 会在考试前 24 小时关闭，以便老师回答已有问题并避免增加压力。考前最后阶段不适合大规模扩展材料，而适合处理 red list：哪些概念仍不能闭卷解释，哪些比较题仍说不清 trade-off，哪些公式或定义总是写错。把这些问题提前问掉，比最后一天重读所有 slides 更有效。

考试问法：最后一天的目标不是覆盖更多内容，而是稳定输出：快速过一两页 revision notes，手写几道高频比较/应用题，检查 exam guide 和行政信息，然后休息。

14. 一段高分答案长什么样：定义、机制、取舍、应用、局限

What to Revise

- Revise the content of the lectures.
- Study the readings and also the tutorial questions.
- From the readings, only the required readings are examinable, but the additional readings may reinforce concepts and can give you a feel for how to use concepts in new settings.
- The exam will focus on analysis and synthesis. You will need to understand fundamental models and how to apply them to new problems.

人话直觉

高分 open-ended answer 像一只五层汉堡：只有定义是面包，吃不饱；要加机制、比较、例子和局限，才像完整答案。

精确定义 / 机制： L30 的所有策略最终都要落到可写出的段落。一个强答案通常先用一句话 define concept；第二步解释 how it works；第三步指出 why useful；第四步比较 alternative 或评价 trade-off；第五步加 limitation、failure mode、safety/evaluation concern 或 concrete example。不同 lecture 的内容可以套这个骨架。例如问 RAG，就写检索外部文档并把证据放进 prompt；机制包括 retriever、ranking、context injection、generator；优点是知识更新和 grounding；局限是 retrieval miss、irrelevant context、latency 和 evaluation difficulty；可与 fine-tuning/long context 比较。

考试问法： 考前应为每个核心主题准备 30 秒版、2 分钟版和 8 分钟版。分值越高，就从 definition 扩展到 mechanism、comparison、limitations 和 application；分值越低，就保留最关键术语和一句解释。

考试速记版

- L30 是 exam/revision lecture：它的核心不是新知识，而是答案组织方法。
- 考试覆盖 lectures 1–30，不包括 guest lectures；最终范围以 Exam Guide 为准。
- 考试共 3 道大题，20-20-10 分，总分 50，时长 2 小时。
- 题型混合 open-ended questions 和 multiple choice questions；所有题都要回答。
- 闭卷、in-person、invigilated、手写答题册，并用 Gradescope 电子阅卷。
- 平均每分约 2.4 分钟；20 分题约 45–50 分钟，10 分题约 20–25 分钟，并留检查时间。
- 复习优先级：lecture content、required readings、tutorial questions、exam guide、relevant old exams。
- Additional readings 可加深理解，但 required readings 才是直接 examinable。
- 考试重点是 analysis and synthesis：理解 fundamental models，并把它们应用到新问题。
- 不要只读 slides；用 active recall、spaced repetition 和 hand-written timed practice。
- 一两页 revision notes 应该是答题索引：definition、mechanism、pros/cons、use case、failure mode。
- 比较题模板：共同目标 → mechanism → advantages → limitations → suitable scenarios → risks。
- 应用题模板：requirements → chosen method → why it fits → risks/limitations → alternatives/mitigation。
- 综合题模板：data/evaluation → model/method → retrieval/context/tools → safety/ethics → evaluation。
- 低分题写短，关键词要准；高分题要有结构、例子、比较和局限。
- MCQ 通常较容易，但要确保全部检查，不要漏答。
- 遇到不会的题不要空白：写定义、相关机制、优缺点或例子，争取 partial credit。

- 最后 24 小时前解决 Piazza/office hours 问题；最后阶段重点稳定输出而不是扩展新材料。

一段稳妥考场回答

L30 的核心信息是：ATNLP 期末考不是要求机械背诵 slides，而是要求在闭卷、手写、两小时的限制下，把 lectures 1–30 的概念组织成可评分的分析与综合答案。考试覆盖 lectures 1–30，但不包括 guest lectures；共有 3 道题，分值为 20、20、10，总分 50，题型混合 open-ended 和 multiple choice。复习时应优先掌握 lecture content、required readings 和 tutorial questions，并用 exam guide 确认最终范围；additional readings 可帮助理解但不是直接 examinable。有效复习应采用 spaced repetition、active recall、手写限时练习，并把每讲压缩成 definition、mechanism、advantages、limitations、use cases 和 failure modes。答题时要根据分值控制深度：低分题用一两句准确回答，高分题按 definition → mechanism → comparison/evaluation → example/limitation 展开。比较题应先说明共同目标，再比较机制、优缺点和适用场景；应用题应从题目需求出发选择方法，并说明风险与替代方案；综合题要把多个 lecture 概念连接成系统性方案。考场上先读全卷并规划时间，所有题都要回答，注意字迹和结构，MCQ 要回头检查；遇到不会的题也应写出相关定义和机制以争取部分分。